

TASVIRLARNI TAHLIL QILISH VA ANGLASH · Ma'ruza konspekti (Lecture Note)

2-ma'ruza. Raqamli tasvir: fotondan matritsagacha va qaytib

2026–2027 o'quv yili

Reja. 1) Raqamli tasvir — o'lchovlar jadvali. 2) Fotondan songacha: foton va o'qish shovqini. 3) Diskretlash va Naykvist chegarasi. 4) Bayer naqshi va demozaiklash. 5) Kvantlash. 6) Gamma kodlash. 7) Tasvir xotirada: shakl, tur, qadamlar (strides). 8) `uint8` toshishi. 9) Rang fazolari. 10) Siqish: PNG, JPEG, video. 11) Matritsadan faylga qaytish. 12) Python. 13) Nazorat savollari va mashqlar.

O'quv natijalari. Ma'ruzadan so'ng talaba: sensor shovqini modelidan SNR ni hisoblaydi; Naykvist chegarasi va alyasingni tushuntiradi; kvantlash xatosini $q^2/12$ orqali baholaydi va uning qo'llanish chegarasini biladi; gamma-to'g'ri amallarni bajaradi; massiv manzilini `strides` orqali qo'lda topadi; toshish, BGR/RGB, masshtab va yaxlitlash xatolaridan qochadi; rang fazosi va siqish formatini masalaga mos tanlaydi.

Tayanch iboralar. piksel, namuna, kanal, foton (Puasson) shovqini, o'qish shovqini, SNR, quduq sig'imi, Naykvist chastotasi, alyasing, Bayer naqshi, demozaiklash, kvantlash qadami, bit chuqurligi, gamma, sRGB, `dtype`, `strides`, HWC/CHW, BGR, to'yintiruvchi arifmetika, HSV, Lab, YCrCb, xromatik subdiskretlash, DCT, PSNR, SSIM.

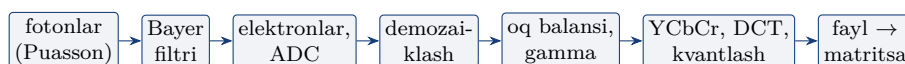
1. Raqamli tasvir — o'lchovlar jadvali

Ta'rif 1.1 (Raqamli tasvir). $H \times W$ o'lchamli, C kanalli raqamli tasvir — akslantirish

$$I : \{0, \dots, H-1\} \times \{0, \dots, W-1\} \rightarrow \mathcal{V}^C,$$

bunda $\mathcal{V} = \{0, 1, \dots, 2^n - 1\}$ (n — bit chuqurligi, odatda $n = 8$) yoki $\mathcal{V} \subset \mathbb{R}$ (`float32`). $I(i, j)$ — i -qator, j -ustundagi *piksel*; $C = 1$ — kulrang, $C = 3$ — rangli tasvir. Kompyuterda u $H \times W \times C$ massiv.

Har bir katakdagi son — “shu joyga qancha yorug'lik tushdi” degan *o'lchov natijasi*. Ekrandagi rasm esa shu jadvalni ko'rsatish usuli, xolos. Talabalarining ko'p xatolari murakkab algoritmlarda emas, aynan shu tushunchada: $200 + 100$ ning 44 bo'lib qolishi (toshish), ko'k osmonning qizil ko'rinishi (BGR/RGB), $[0, 1]$ oraliqdagi natijaning qop-qora fayl bo'lib saqlanishi (masshtab).



1-rasm. Kamera ichidagi zanjir: har bir bosqich o'z xatosini qo'shadi.

Amaliy talqin: ma'lumotlar to'plami hajmi

10 000 ta $224 \times 224 \times 3$ tasvir `uint8` da $10^4 \cdot 150\,528 \approx 1,51$ GB, `float32` da esa 4 marta ko'p — 6,02 GB egallaydi. Shuning uchun to'plamlar diskda va xotirada `uint8` da saqlanadi, `float32` ga esa faqat mini-paket (batch) hosil qilishda o'tkaziladi.

2. Fotondan songacha

2.1. Foton shovqini

Yorug'lik — fotonlar oqimi, fotonlar esa bir-biridan mustaqil, tasodifiy keladi. Ekspozitsiya davomida pikselga tushgan fotonlar soni N — Puasson taqsimotiga ega: $P(N = k) = e^{-\mu} \mu^k / k!$, $k = 0, 1, \dots$

Teorema 2.1 (Foton shovqini). $N \sim \text{Poisson}(\mu)$ bo'lsa, $EN = \text{Var } N = \mu$, demak

$$\text{SNR} = \frac{EN}{\sqrt{\text{Var } N}} = \sqrt{\mu}.$$

Isbot. $EN = \sum_{k \geq 1} k e^{-\mu} \frac{\mu^k}{k!} = \mu \sum_{k \geq 1} e^{-\mu} \frac{\mu^{k-1}}{(k-1)!} = \mu$. Xuddi shunday $EN(N-1) = \mu^2$, bundan $\text{Var } N = EN(N-1) + EN - (EN)^2 = \mu^2 + \mu - \mu^2 = \mu$. $\square$

Signal kuchaysa, uning absolyut tebranishi ($\sqrt{\mu}$) ham o'sadi, lekin *nisbiy* tebranishi kamayadi: yorug'lik 4 marta oshsa, SNR 2 marta yaxshilanadi. Bu kamera sifatiga emas, fizikaga bog'liq; hech bir algoritim uni chetlab o'tolmaydi.

2.2. Elektronga va songa aylanish

Fotodiodda foton elektron uzib chiqaradi. *Kvant samaradorligi* (QE) — elektron bergan fotonlar ulushi (QE = 0,6 da fotonlarning 40% i behuda). *Qudug sig'imi* (full well capacity, FWC) — piksel saqlay oladigan maksimal elektronlar soni: quduq to'lsa, qiymat $2^n - 1$ ga “yopishadi” (to'yinish). To'yingan pikselda 255 “255 *yoki undan ko'p*” degani; bu yo'qotishni hech qanday keyingi ishlov tiklay olmaydi. So'ng zaryad kuchlanishga aylantiriladi, kuchaytiriladi va ADC (analog-raqamli o'zgartirgich) butun songa aylantiradi; bu bosqichda signalga bog'liq bo'lmagan, taqriban normal taqsimlangan o'qish shovqini qo'shiladi.

Ta'rif 2.2 (Sensor shovqini modeli). Kuchaytirish g (raqam/elektron), o'qish shovqini σ_r bo'lsa,

$$\text{Var}(\text{o'lchov}) = g^2\mu + \sigma_r^2, \quad \text{SNR} = \frac{g\mu}{\sqrt{g^2\mu + \sigma_r^2}} \quad (g = 1 \text{ da } \mu/\sqrt{\mu + \sigma_r^2}). \quad (1)$$

Dinamik diapazon DR = 20 lg(FWC/ σ_r) dB (elektronlarda).

Misol 2.3 (Modelni sonli tekshirish). $g = 1$, $\sigma_r = 5$; har bir μ uchun 200 000 ta o'lchov ($\text{Poisson}(\mu) + \mathcal{N}(0, 5^2)$, seed=0):

μ	O'lchangan disp.	$\mu + \sigma_r^2$	O'lchangan SNR	$\mu/\sqrt{\mu + \sigma_r^2}$	$\sqrt{\mu}$
10	35,12	35	1,688	1,690	3,162
100	125,12	125	8,940	8,944	10,000
1000	1024,28	1025	31,247	31,235	31,623
5000	5019,65	5025	70,573	70,535	70,711

Dispersiya nazariyadan 0,4% dan kam farq qiladi. Kuchsiz signalda ($\mu = 10 < \sigma_r^2 = 25$) o'qish shovqini hukmron: SNR 1,69, sof foton chegarasi esa 3,16. Kuchli signalda ($\mu = 5000$) SNR $\sqrt{\mu}$ ga yaqinlashadi: elektronika ta'siri sezilmay qoladi.

Misol 2.4 (Kerakli yorug'lik). $g = 1$, $\sigma_r = 5$. SNR = 20 (26 dB) uchun pikselga o'rtacha nechta foto-elektron kerak?

Yechim. $\mu/\sqrt{\mu + 25} = 20 \iff \mu^2 - 400\mu - 10\,000 = 0 \iff \mu = (400 + \sqrt{200\,000})/2 \approx 423,6$. Faqat foton shovqini bo'lganda $\mu = 400$ yetarli bo'lardi: o'qish shovqini talabni $\approx 6\%$ ga oshiradi. Ekspozitsiya vaqti μ ga proporsional bo'lgani uchun u ham shuncha uzayadi. $\triangleleft$

Amaliy talqin: qorong'ida suratga olish

FWC = 10 000 e^- , $\sigma_r = 5 e^-$ bo'lsa, DR = 20 lg 2000 ≈ 66 dB ($\log_2 2000 \approx 11$ “pog'ona”). Qimmat kameraning afzalligi kunduzi emas, kechasi ko'rinadi: kichik σ_r kuchsiz signalda SNR ni saqlaydi. Shovqinni kamaytirishning uchta yo'li bor: ko'proq foton yig'ish (ekspozitsiya, diafragma, katta sensor), o'rtachalash (kadrlarni yoki qo'shni piksellarni — 3-ma'ruza) va modelga tayanish (“tabiiy tasvir silliq” farazi). Birinchisi fizik cheklovga, ikkinchisi tafsilot yo'qolishiga, uchinchi faraz buzilsa artefaktga olib keladi.

3. Piksel — namuna, kvadrat emas

Ta'rif 3.1. Piksel — uzluksiz yorug'lik maydonining to'r tugunidagi *namunasi*; o'lchamga ega emas. Kompyuter ko'rishda (0,0) — birinchi namunaning *markazi*, shuning uchun kengligi W bo'lgan tasvir $[-0,5; W - 0,5]$ oraliqni qoplaydi. Masshtablash, kalibrlash (c_x, c_y) va qatlamlararo moslashtirishda yarim piksel siljish aynan shu kelishuvdan chiqadi.

Teorema 3.2 (Naykvist–Shennon). Namunalar orasidagi masofa Δ bo'lsa, faqat $|f| < f_N = \frac{1}{2\Delta}$ chastotali tashkil etuvchilardan iborat signal namunalar bo'yicha bir qiymatli tiklanadi. $f > f_N$ chastota namunalarida $|f - kf_s|$ ($f_s = 1/\Delta$, k — butun) *soxta past chastota* bo'lib ko'rinadi (*aliasing*).

Misol 3.3. $\Delta = 1$ px, $f_s = 1$, $f_N = 0,5$ sikl/px. $\cos(2\pi \cdot 0,7n)$ ning namunalari $\cos(2\pi n - 2\pi \cdot 0,3n) = \cos(2\pi \cdot 0,3n)$ bilan *aynan* ustma-ust tushadi: 0,7 sikl/px chastotali mayda naqsh 0,3 sikl/px li yirik “to‘lqin” bo‘lib ko‘rinadi (chiziqli ko‘ylakdagi muar, orqaga aylanayotgan g‘ildirak).

Natija 3.4. Tasvirni k marta kichraytirishdan *oldin* uni past chastotali filtr bilan silliqlash shart (f_N ham k marta kamayadi). `cv2.INTER_AREA` maydon bo‘yicha o‘rtachalab buni bajaradi; “har k -pikselni olish” esa alyasing beradi.

4. Rang qayerdan keladi: Bayer naqshi

Sensor pikseli rangni ko‘rmaydi, faqat fotonlarni sanaydi. Rang uchun har bir piksel ustiga rang filtri qo‘yiladi; eng keng tarqalgani — Bayer naqshi (RGGB, 2-rasm).



2-rasm. RGGB Bayer naqshi: 50% G, 25% R, 25% B.

Yashil ikki marta ko‘p, chunki: ko‘z yashil sohaga eng sezgir (yorqinlikning $\approx 59\%$ i yashildan, 9-bo‘lim); o‘tkirlik asosan yorqinlikdan keladi; diagonal joylashgan ikki G tafsilotni ikki yo‘nalishda ham yaxshi ushlaydi.

Ta’rif 4.1 (Demozaiklash). Har bir pikselida o‘lchanmagan ikki kanalni qo‘shnilardan tiklash. Eng sodda — *bilinear*: masalan, R pikselida $\hat{G} = \frac{1}{4}(G_{\uparrow} + G_{\downarrow} + G_{\leftarrow} + G_{\rightarrow})$, $\hat{B} = \frac{1}{4}(B_{\nwarrow} + B_{\nearrow} + B_{\swarrow} + B_{\searrow})$.

Misol 4.2 (Qancha qiymat taxmin?). 512×512 sensor 262 144 ta o‘lchov beradi, rangli tasvir esa 786 432 qiymatdan iborat: qiymatlarning $2/3 \approx 66,7\%$ i o‘lchov emas, taxmin. *astronaut* tasvirini sun‘iy RGGB mozaikaga aylantirib, `OpenCV` bilinear demozaiklashi bilan tiklasak, PSNR = 30,57 dB; xato asosan keskin chegaralarda (soxta rang, “color fringing”) va mayda takroriy naqshlarda (rangli muar) to‘planadi. “12 megapiksel” — 12 million *bir kanalli* o‘lchov va 36 million qiymatli tiklangan tasvir.

Izoh 4.3. `OpenCV` Bayer kodlarini ikkinchi qator ikkinchi–uchinchi ustundagi juftlik bo‘yicha nomlaydi: RGGB mozaika uchun `cv2.COLOR_BayerBG2RGB` kerak. Noto‘g‘ri kod (`BayerRG2RGB`) bilan xuddi shu tajribada PSNR 12,44 dB — ranglar almashadi. Ilmiy o‘lchovlarda RAW format ishlatiladi: demozaiklashni foydalanuvchi o‘zi nazorat qiladi.

5. Kvantlash

ADC uzluksiz qiymatni 2^n darajadan biriga aylantiradi; $[0, 256)$ oraliqda qadam $q = 256/2^n$. Kvantlashdan keyin qiymat interval o‘rtasiga qo‘yiladi: $Q(x) = q\lfloor x/q \rfloor + q/2$.

Teorema 5.1 (Kvantlash xatosi). $e = Q(x) - x$ xato $[-q/2, q/2)$ da tekis taqsimlangan bo‘lsa, $Ee = 0$ va

$$\text{Var } e = \frac{q^2}{12}, \quad \text{PSNR} = 10 \lg \frac{255^2}{q^2/12} \approx 6,02n + 10,76 \text{ dB}.$$

Isbot. $\text{Var } e = \frac{1}{q} \int_{-q/2}^{q/2} e^2 de = \frac{1}{q} \cdot \frac{2}{3} \left(\frac{q}{2} \right)^3 = \frac{q^2}{12}$. $q = 2^{8-n}$ ni qo‘yib, $10 \lg(12 \cdot 255^2 \cdot 2^{2n}/2^{16}) = 20n \lg 2 + 10 \lg(12 \cdot 255^2/2^{16}) \approx 6,02n + 10,76$. $\square$

Har bir bit PSNR ga ≈ 6 dB qo‘shadi: q ikki marta oshsa, xato dispersiyasi to‘rt marta oshadi. Farazning (tekis taqsimlangan xato) qachon buzilishini *camera* (512×512 , 8 bit) tasvirida tekshiramiz:

n	q	O'lchangan $\text{Var } e$	$q^2/12$	PSNR (dB)	Mosmi?
8	1	0	0,08	∞	yo'q: kirish allaqachon 8 bitli
6	4	1,25	1,33	46,33	ha
4	16	20,58	21,33	34,96	ha
3	32	87,64	85,33	28,70	ha
2	64	211,72	341,33	23,63	yo'q
1	128	931,88	1365,33	17,23	yo'q

$n = 8$ da xato aynan nol: nazariya *uzluksiz* kirishni nazarda tutadi. $n \leq 2$ da qadam tasvirdagi yorqinlik o'zgarishiga nisbatan katta: xato taqsimoti gistogramma shakliga bog'lanib qoladi va tekis bo'lmaydi; bundan tashqari o'rtacha xato nolga teng emas ($n = 1$ da 17,2), shu sababli PSNR dispersiya emas, o'rtacha kvadratik xato ($\text{MSE} = \text{Var } e + (Ee)^2$) orqali hisoblanadi. **Saboq:** formula bilan birga uning farazlarini ham eslash kerak.

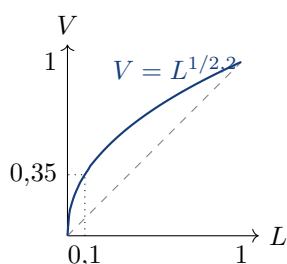
Chuqurlik	Qayerda	Nima uchun
8 bit	veb, ko'rsatish	gamma bilan ko'z uchun yetarli
10–14 bit	RAW foto, HDR video	keyingi ishlovda yorqinlikni o'zgartirish zaxirasi
16 bit	tibbiyot (KT, MRT), masofaviy zondlash	keng dinamik diapazon
32 bit float	oraliq hisoblar	toshish va yaxlitlash to'planmasligi

6. Gamma kodlash

Ta'rif 6.1. Chiziqli yorug'lik $L \in [0, 1]$ saqlashda $V = L^{1/\gamma}$, $\gamma \approx 2,2$ ko'rinishda kodlanadi; dekodlash $L = V^\gamma$. Aniq sRGB standartida: $L \leq 0,0031308$ da $V = 12,92L$, aks holda $V = 1,055 L^{1/2,4} - 0,055$.

Ko'z yorug'likni taxminan logarifmik sezadi: qorong'ida kichik farq sezilarli, yorug'da — yo'q. Chiziqli 8 bitli kodda qorong'i sohaga kam daraja tegadi, gamma esa kodlarni ko'z sezgirligiga mos taqsimlaydi.

Misol 6.2 (Qorong'i soha uchun kodlar soni). $L \in [0; 0,1]$ oraliq: chiziqli kodlashda $\text{round}(255L) \in \{0, \dots, 26\}$ — 27 ta kod; gamma kodlashda $\text{round}(255L^{1/2,2}) \in \{0, \dots, 90\}$ — 91 ta kod, ya'ni $\approx 3,4$ marta ko'p. Bir xil 256 kod bilan, “tekinga”.



3-rasm. Gamma egri chizig'i: $L \leq 0,1$ oraliq kodlarning 35% ini oladi.

Misol 6.3 (Gamma-to'g'ri o'rtachalash). Qora (0) va oq (255) piksel o'rtachasi. *Naiv:* 127,5. *To'g'ri:* chiziqli fazoga o'tamiz (0 va 1), o'rtacha $L = 0,5$, qayta kodlaymiz: $255 \cdot 0,5^{1/2,2} \approx 186,1$. Farq ≈ 59 daraja: gamma-kodlangan qiymatlarni o'rtachalagan kichraytirish, xiralashtirish va aralashtirish natijani qorong'iroq qiladi. Fizik to'g'ri ishlov — chiziqli fazoda.

7. Tasvir xotirada

NumPy massivi — uzluksiz baytlar bloki va uni o'qish qoidasi: `shape`, `dtype` va `strides` (har o'q bo'yicha keyingi elementga o'tish uchun bayt soni).

Xossa 7.1 (Manzil formulasi). (H, W, C) shaklli, C-tartibli (qator bo'yicha) massivda element hajmi b bayt bo'lsa, `strides` = (WCb, Cb, b) va $[i, j, c]$ elementning siljishi

$$\text{off}(i, j, c) = i \cdot WCb + j \cdot Cb + c \cdot b.$$

Misol 7.2. $480 \times 640 \times 3$, `uint8`, BGR tasvirda $(y, x) = (100, 200)$ pikselning yashil kanali.

Yechim. `strides = (1920, 3, 1)`; yashil — BGR da 1-indeks: $100 \cdot 1920 + 200 \cdot 3 + 1 = 192\,601$ -bayt. $512 \times 512 \times 3$ tasvirda `strides = (1536, 3, 1)`, `[3, 5, 1]` uchun $3 \cdot 1536 + 15 + 1 = 4624$. $\triangleleft$

Xotirada tartib $B_{00}G_{00}R_{00}B_{01}G_{01}R_{01}\dots$ — **HWC** (interleaved). PyTorch esa **CHW** kutadi: bitta kanal butunlay ketma-ket (konvolyutsiya va SIMD uchun qulay). `img.transpose(2,0,1)` nusxa olmaydi: faqat `strides (1,1536,3)` ga almashadi, `np.shares_memory = True`, lekin massiv endi ketma-ket emas; ketma-ketlik talab qiladigan funksiyalar uchun `np.ascontiguousarray` (PyTorch'da `.contiguous()`) haqiqiy nusxa oladi.

BGR va RGB. OpenCV tarixiy sabablarga ko'ra (1999-yildagi kamera drayverlari va BMP formati) tasvirni **BGR** tartibida qaytaradi, Matplotlib, PIL, scikit-image, PyTorch (torchvision) esa **RGB** kutadi. `plt.imshow(cv2.imread(...))` da osmon qizg'ish, teri ko'kish ko'rinadi; to'g'ri yo'l — `cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)`.

8. Toshish: jim xato

Xossa 8.1. NumPy `uint8` arifmetikasi modul 256 bo'yicha bajariladi: $a \oplus b = (a + b) \bmod 256$, $a \ominus b = (a - b) \bmod 256$. OpenCV funksiyalari (`cv2.add`, `cv2.subtract`, `cv2.addWeighted`) esa to'yintiradi: $\min(\max(a \pm b, 0), 255)$.

Amal	Natija	Baho
$[200, 250, 100] + [100, 50, 30]$, NumPy <code>uint8</code>	$[44, 44, 130]$	xato ($300 \bmod 256 = 44$)
<code>cv2.add</code> yoki <code>np.clip</code> (<code>int16</code> da)	$[255, 255, 130]$	to'g'ri
$[30, 10, 200] - [50, 40, 100]$, NumPy <code>uint8</code>	$[236, 226, 100]$	xato: qora oq bo'ladi
<code>cv2.subtract</code>	$[0, 0, 100]$	to'g'ri

Qoida: hisoblash va saqlash

1. Hisoblashdan oldin turni kengaytiring: `img.astype(np.float32)`. **2.** Saqlashdan oldin kesing va yaxlitlang: `np.round(np.clip(x, 0, 255)).astype(np.uint8)`. **3.** Yoki to'yintiruvchi OpenCV funksiyalaridan foydalaning. Toshish *xato bermaydi*: dastur muvaffaqiyatli tugaydi, natija esa noto'g'ri.

9. Rang fazolari

Ta'rif 9.1 (Yorqinlik (luma), ITU-R BT.601).

$$Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B, \quad 0,299 + 0,587 + 0,114 = 1.$$

Koeffitsiyentlar ko'z sezgirligini aks ettiradi: yashil og'irligi ko'knikidan $0,587/0,114 \approx 5,15$ marta katta. **astronaut** tasvirida Y va oddiy o'rtacha $(R + G + B)/3$ orasidagi farq: maksimal 28,3, o'rtacha 2,74 daraja. Kulrangga o'tish qaytarilmaydi ($\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ proyeksiya): turli ranglar bir xil Y beradi.

Ta'rif 9.2 (HSV). $R, G, B \in [0, 1]$, $M = \max$, $m = \min$ bo'lsin. $V = M$, $S = (M - m)/M$ ($M > 0$), H — rang toni burchagi: $M = R$ da $H = 60^\circ \cdot \frac{G-B}{M-m} \pmod{360^\circ}$, $M = G$ da $60^\circ(2 + \frac{B-R}{M-m})$, $M = B$ da $60^\circ(4 + \frac{R-G}{M-m})$. OpenCV `uint8` da $H/2 \in [0, 180)$ saqlaydi.

Ta'rif 9.3 (YCrCb va CIE Lab). OpenCV (8 bit): $C_r = 0,713(R - Y) + 128$, $C_b = 0,564(B - Y) + 128$. CIE $L^*a^*b^*$: chiziqli RGB $\rightarrow$ XYZ (sRGB matritsasi), so'ng oq nuqta (X_n, Y_n, Z_n) ga nisbatan $L^* = 116f(Y/Y_n) - 16$, $a^* = 500(f(X/X_n) - f(Y/Y_n))$, $b^* = 200(f(Y/Y_n) - f(Z/Z_n))$, bunda $f(t) = t^{1/3}$ ($t > (6/29)^3$ da). Rang farqi $\Delta E_{76} = \|(L^*, a^*, b^*)_1 - (L^*, a^*, b^*)_2\|$; $\Delta E \approx 2,3$ — taxminan sezilish chegarasi.

Misol 9.4. RGB = (200, 100, 50) pikselni YCrCb va HSV ga o'tkazing.

Yechim. $Y = 59,8 + 58,7 + 5,7 = 124,2$; $C_r = 0,713 \cdot 75,8 + 128 = 182,05$; $C_b = 0,564 \cdot (-74,2) + 128 = 86,15$; OpenCV: (124, 182, 86). HSV: $M = 200$, $m = 50$, $V = 200$, $S = 150/200 = 0,75$ ($\rightarrow 191$), $M = R$ bo'lgani uchun $H = 60^\circ \cdot (100 - 50)/150 = 20^\circ$ ($\rightarrow 10$). OpenCV: (10, 191, 200). $\triangleleft$

Izoh 9.5 (Burchakni o'rtachalash). H — aylanadagi burchak: OpenCV dagi 0 va 179 (0° va 358°) qo'shni qizil ranglar, oddiy o'rtacha esa 89,5 (179° , zangori). To'g'ri usul — *doiraviy o'rtacha*: $\bar{H} = \text{atan2}(\sum \sin H_k, \sum \cos H_k) = 359^\circ$.

Fazo	Nimani ajratadi	Kuchli tomoni	Qachon
RGB	uch asosiy rang	sensor va ekranga tabiiy	neyron tarmoq kirishi
HSV	ton, to'yinganlik, yorqinlik	rang bo'yicha tanlash oson	"qizil obyektini top"
Lab	yorqinlik L^* , ikki rang o'qi	farq idrokka yaqin (ΔE)	ranglar farqini o'lchash
YCrCb	yorqinlik va ikki xromatik	siqish uchun qulay	JPEG, video

Aylanma o'tish BGR→fazo→BGR (uint8, astronaut) xatosi: YCrCb — maks. 1, o'rtacha 0,330; HSV — 4 va 0,349; Lab — 5 va 0,417. O'tishlar matematik teskarilanuvchi, xato faqat oraliq uint8 ga yaxlitlashdan; ko'p marta o'tishda float32 da ishlash kerak.

10. Siqish

PNG (yo'qotishsiz). 1) Bashorat: har qator uchun filtr (Sub, Up, Average, Paeth) pikselni qo'shnisidan ayiradi, silliq sohada qoldiq nolga yaqin. 2) DEFLATE (LZ77 + Huffman) ko'p uchraydigan qiymatlarga qisqa kod beradi. astronaut (786 432 bayt = 768 KiB) → 464 915 bayt (1,69×); dekodlangan tasvir asl bilan bitma-bit teng.

Algoritm: JPEG (asosiy rejim)

1. RGB → YCbCr. **2.** Xromatik subdiskretlash 4:2:0: C_b, C_r ikki o'qda 2 marta kichraytiriladi (ma'lumot hajmi $3 \rightarrow 1,5$). **3.** Har bir 8×8 blok $f(x, y)$ — 128 uchun ikki o'lchovli DCT:

$$F(u, v) = \frac{1}{4} C(u) C(v) \sum_{x=0}^7 \sum_{y=0}^7 f(x, y) \cos \frac{(2x+1)u\pi}{16} \cos \frac{(2y+1)v\pi}{16}, \quad C(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad C(k) = 1 \quad (k > 0).$$

4. Kvantlash $\hat{F} = \text{round}(F/Q)$; Q yuqori chastotalarda katta, sifat parametri Q ni masshtablaydi — *yo'qotish faqat shu qadamda*. **5.** Zigzag tartib, nollar seriyasi va Huffman kodlash.

Misol 10.1. Barcha qiymatlari 130 bo'lgan 8×8 blok: $f = 2$, faqat $F(0, 0) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot 64 \cdot 2 = 16$ noldan farqli; $Q(0, 0) = 16$ da $\hat{F}(0, 0) = 1$, qolgan 63 koeffitsiyent 0 — blok bitta son bilan kodlanadi.

Nega rang siqiladi, yorqinlik emas? YCrCb da C_r, C_b ni 4:2:0 subdiskretlash (INTER_AREA kichraytirish, bilinear kattalashtirish) astronaut da PSNR 40,37 dB, xuddi shunday Y ni kichraytirish esa 29,30 dB beradi: ko'z rangdagi tafsilotga kam sezgir.

Sifat	Hajm (bayt)	Siqish	PSNR (dB)	SSIM (kulrang)	Baho
95	99 308	7,9×	38,28	0,9900	farq sezilmaydi
80	45 960	17,1×	34,67	0,9742	veb uchun yaxshi
50	27 748	28,3×	32,06	0,9551	qabul qilsa bo'ladi
25	18 876	41,7×	30,00	0,9295	artefaktlar ko'rinadi
10	11 564	68,0×	26,84	0,8607	yomon
5	8 293	94,8×	24,11	0,6959	juda yomon, 8×8 bloklar

95 → 80: hajm 2,2 marta kamayadi, SSIM atigi 0,016 ga tushadi — foydali almashuv. 25 → 10: 7,3 ming bayt tejaladi, SSIM 0,069 ga qulaydi — zararli. Amalda sifat 75–85 (egri chiziq "tirsagi"). Bloklar mustaqil kodlangani uchun sifat 5 da blok chegaralaridagi xato ichkaridagidan kattaroq va muntazam — ko'z aynan muntazam naqshni sezadi.

Format tanlash

Foto, veb — JPEG (75–85). Diagramma, matn, chizma — PNG (JPEG keskin chegarada "sharpa" qoldiradi). Tibbiy va ilmiy o'lchov — PNG, TIFF (16 bit). Oraliq natija — PNG yoki .npy. **Segmentatsiya niqobi** — **faqat PNG**: JPEG sinf raqamlarini jimgina o'zgartiradi (masalan, 3 → 2 yoki 4), fayl ochiladi, rasm

“to‘g‘ri” ko‘rinadi, yorliqlar buzilgan.

Video. I-kadr — to‘liq tasvir (JPEG kabi, mustaqil ochiladi); P-kadr — oldingi kadrda harakat kompensatsiyalangan farq; B-kadr — oldingi va keyingisidan farq (eng kichik, dekodlash tartibi o‘zgaradi). Ixtiyoriy kadrda sakrash uchun dekoder eng yaqin I-kadrda qayta hisoblaydi, shuning uchun CAP_PROP_POS_FRAMES sekin yoki noaniq bo‘lishi mumkin: aniq ishda kadrlarni ketma-ket o‘qing.

11. Qayta namunalash: interpolyatsiya

Masshtablash, burish, buzilishni to‘g‘rilash (1-ma’ruza) — bularning hammasida butun bo‘lmagan (x, y) nuqtadagi qiymat kerak bo‘ladi.

Ta’rif 11.1 (Interpolyatsiya usullari). $x = j + \alpha$, $y = i + \beta$, $0 \leq \alpha, \beta < 1$ bo‘lsin. Eng yaqin qo‘shni: $I(\text{round } y, \text{round } x)$. Bilinear:

$$\hat{I}(y, x) = (1 - \alpha)(1 - \beta)I_{i,j} + \alpha(1 - \beta)I_{i,j+1} + (1 - \alpha)\beta I_{i+1,j} + \alpha\beta I_{i+1,j+1}.$$

Bikubik — 4×4 qo‘shnilik va kubik yadro (Keys, $a = -0,5$; OpenCV da $a = -0,75$).

Xossa 11.2. Bilinear interpolyatsiya: (i) tugunlarda aniq ($\alpha = \beta = 0$ da $I_{i,j}$); (ii) og‘irliklar manfiymas va yig‘indisi 1, demak natija to‘rt qo‘shnining qavariq kombinatsiyasi — yangi ekstremum hosil qilmaydi; (iii) har bir o‘q bo‘yicha chiziqli. Bikubikda manfiy og‘irliklar bor, shuning uchun u o‘tkirroq, lekin chegarada “halo” va $[0, 255]$ dan chiqish mumkin (clip kerak).

Misol 11.3. $I = \begin{pmatrix} 10 & 20 \\ 30 & 60 \end{pmatrix}$, $(x, y) = (0,25; 0,6)$.

Yechim. $\hat{I} = 0,75 \cdot 0,4 \cdot 10 + 0,25 \cdot 0,4 \cdot 20 + 0,75 \cdot 0,6 \cdot 30 + 0,25 \cdot 0,6 \cdot 60 = 3 + 2 + 13,5 + 9 = 27,5$. Eng yaqin qo‘shni: $(0, 1)$ katak, ya’ni 30. `cv2.remap (INTER_LINEAR)` esa 27,34375 qaytaradi: OpenCV koordinatalarni $1/32$ aniqlikkacha kvantlaydi ($0,6 \rightarrow 19/32$). Yuqori aniqlik kerak bo‘lsa (metrologiya), buni hisobga olish lozim. $\triangleleft$

Usul (OpenCV)	Qachon	Diqqat
INTER_NEAREST	niqob, sinf yorliqlari	yangi qiymat yaratmaydi — yorliqlar uchun yagona to‘g‘ri usul
INTER_LINEAR	kattalashtirish, geometrik al-mashtirish	kichraytirishda alyasing
INTER_AREA	kichraytirish	maydon bo‘yicha o‘rtachalash
INTER_CUBIC	sifatli kattalashtirish	overshoot, clip kerak

12. Matritsadan faylga qaytish

astronaut tasvirini 1,8 ga ko‘paytiramiz: 786 432 qiymatdan 351 706 tasi 255 dan oshadi. `clipsiz uint8` ga o‘tkazilsa, o‘rtacha yorqinlik 114,6 dan 92,0 ga *tushadi* (toshgan qiymatlar qorayadi); `clip` bilan 164,1 (to‘g‘ri). `float [0, 1]` natijani 255 ga ko‘paytirmasdan `uint8` ga o‘tkazish maksimum 1 li qopqora tasvir beradi. `astype(np.uint8)` yaxlitlamaydi, kasrni *tashlaydi*: kasr qismlari tekis taqsimlangan hisoblangan qiymatlarda bu o‘rtacha $-0,5$ darajali tizimli siljish (tasvir biroz qorayadi).

Algoritm: kameradan faylgacha va qaytib

Kamerada: fotonlar (Pousson) $\rightarrow$ Bayer filtri $\rightarrow$ elektronlar, ADC (o‘qish shovqini) $\rightarrow$ demozaiqlash ($2/3$ qiymat taxmin) $\rightarrow$ oq balansi, gamma $\rightarrow$ YCbCr, 4:2:0 $\rightarrow$ DCT, kvantlash (JPEG) $\rightarrow$ fayl.

Dasturda: 1. $I \leftarrow \text{cv2.imread (BGR!)}$. 2. Kerak bo‘lsa BGR2RGB. 3. $F \leftarrow I.\text{astype(float32)}$. 4. $F \leftarrow \text{ishlov}(F)$. 5. $F \leftarrow \text{clip}(F, 0, 255)$. 6. $O \leftarrow \text{round}(F).\text{astype(uint8)}$. 7. Niqob yoki o‘lchov bo‘lsa PNG, aks holda JPEG (80–85).

Amaliy talqin: tasvirni qayta ishlash va kompyuter ko'rish

Tasvirni qayta ishlash: matritsa $\rightarrow$ matritsa (shovqinni tozalash, kontrast), sifat PSNR, SSIM bilan o'lchanadi (2–7-ma'ruzalar). *Kompyuter ko'rish:* matritsa $\rightarrow$ ma'no (“bu mushuk”, “mashina (120,80) da”), sifat accuracy, IoU, mAP bilan o'lchanadi va yorliqlangan ma'lumot talab qiladi. Amalda ular zanjir: yomon qayta ishlash yaxshi tanib olishni buzadi.

Keyingi ma'ruzaga ko'prik. Qo'shni piksellarni o'rtachalash — issiqlik tenglamasi $\partial_t u = \Delta u$ ning diskret qadami. Uning yechimi $u(\cdot, t) = G_\sigma * u_0$, bunda G_σ — $\sigma = \sqrt{2t}$ li Gauss yadrosi: Gauss silliqlash va issiqlik tarqalishi — bitta amal (3-ma'ruza).

13. Tasvir sifatini o'lchash: MSE, PSNR, SSIM

Ta'rif 13.1. $I, \hat{I}$ — M ta qiymatli tasvirlar, L — dinamik diapazon (uint8 da 255):

$$\text{MSE} = \frac{1}{M} \sum_k (I_k - \hat{I}_k)^2, \quad \text{PSNR} = 10 \lg \frac{L^2}{\text{MSE}} \text{ dB}.$$

SSIM (Structural Similarity) lokal oynalarda (odatda 7×7 yoki Gauss $\sigma = 1,5$)

$$\text{SSIM}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)}, \quad C_1 = (0,01L)^2, \quad C_2 = (0,03L)^2,$$

hisoblanib, barcha oynalar bo'yicha o'rtachalanadi; $\text{SSIM} \leq 1$, tenglik faqat $\mathbf{x} = \mathbf{y}$ da.

Xossa 13.2. (i) MSE 10 marta kamaysa, PSNR 10 dB ga oshadi; MSE = 25 da PSNR = 34,15 dB, MSE = 100 da 28,13 dB. (ii) PSNR piksellar farqini, SSIM esa yorqinlik, kontrast va tuzilma o'xshashligini o'lchaydi, shuning uchun ular turlicha tartiblashi mumkin (3-ma'ruzada ikki xil optimal σ).

Misol 13.3 (Yorqinlik siljishiga SSIM). $\mathbf{x} = (100, 110, 120, 130)$, $\mathbf{y} = \mathbf{x} + 10$ (bitta oyna). $\mu_x = 115$, $\mu_y = 125$, $\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_{xy} = 125$, $C_1 = 6,5025$, $C_2 = 58,5225$. Tuzilma va kontrast qismi 1 ga teng, yorqinlik qismi $(2 \cdot 115 \cdot 125 + C_1) / (115^2 + 125^2 + C_1)$, natijada $\text{SSIM} \approx 0,9965$, holbuki MSE = 100, PSNR = 28,13 dB — PSNR bo'yicha “o'rtacha” sifat. SSIM tekis yorqinlik siljishini deyarli jazolamaydi.

14. Python: xotira, toshish, kvantlash, siqish

```
import numpy as np, cv2
from skimage import data
from skimage.metrics import peak_signal_noise_ratio as psnr
img = cv2.cvtColor(data.astronaut(), cv2.COLOR_RGB2BGR) # 512x512x3, uint8, BGR
print(img.shape, img.strides, img.flags['C_CONTIGUOUS']) # (512, 512, 3) (1536, 3, 1) True
off = 3*1536 + 5*3 + 1 # [3,5,1] manzili
print(img.ravel()[off] == img[3, 5, 1]) # True
chw = img.transpose(2, 0, 1) # HWC -> CHW (nususasiz)
print(chw.strides, np.shares_memory(img, chw)) # (1, 1536, 3) True

a = np.array([[200, 250, 100]], np.uint8); b = np.array([[100, 50, 30]], np.uint8)
print(a + b, cv2.add(a, b), np.clip(a.astype(np.int16) + b, 0, 255))
# [[ 44  44 130]] [[255 255 130]] [[255 255 130]]

g = data.camera() # 512x512 kulrang
for n in (6, 4, 3):
    q = 256 // 2**n; Q = (g // q) * q + q // 2 # n bitli kvantlash
    e = Q.astype(float) - g
    print(n, round(e.var(), 2), round(q*q/12, 2), round(psnr(g, Q.astype(np.uint8)), 2))
# 6 1.25 1.33 46.33 / 4 20.58 21.33 34.96 / 3 87.64 85.33 28.7

ok, buf = cv2.imencode('.png', img)
print(buf.size, np.array_equal(cv2.imdecode(buf, 1), img)) # 464915 True
for q in (95, 80, 25):
    ok, buf = cv2.imencode('.jpg', img, [cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY, q])
    print(q, buf.size, round(psnr(img, cv2.imdecode(buf, 1)), 2))
# 95 99308 38.28 / 80 45960 34.67 / 25 18876 30.0
```

Natijalar OpenCV 4.13, NumPy 2.4, scikit-image 0.26 da olingan; PNG/JPEG baytlar soni kutubxona versiyasi va siqish sozlamalariga qarab biroz farq qilishi mumkin.

15. Xulosa

1. Tasvir — o'lchovlar jadvali $H \times W \times C$; rasm — uning ko'rinishi.
2. Foton shovqini Puasson: $\text{Var} = \mu$, $\text{SNR} = \sqrt{\mu}$; to'liq model $g^2\mu + \sigma_r^2$; qorong'ida o'qish shovqini hukmron.
3. Piksel — namuna; $f_N = 1/(2\Delta)$; kichraytirishdan oldin silliqlash shart.
4. Bayer naqshi: rangli tasvir qiymatlarining 2/3 i demozaiklash taxmini.
5. Kvantlash xatosi $q^2/12$, har bit ≈ 6 dB; formula juda katta va juda kichik q da ishlamaydi.
6. Gamma kodlash qorong'i sohaga $\approx 3,4$ marta ko'p kod beradi; o'rtachalash chiziqli fazoda.
7. **strides** manzilni to'liq belgilaydi; **transpose** nusxa olmaydi; OpenCV — BGR.
8. **uint8** toshishi jim; tartib: float $\rightarrow$ clip $\rightarrow$ round $\rightarrow$ uint8.
9. Rang fazosi masalaga qarab: HSV — tanlash, Lab — farq, YCrCb — siqish, RGB — neyron tarmoq.
10. PNG yo'qotishsiz; JPEG rang va yuqori chastotani tashlaydi; niqoblar faqat PNG da.

16. Nazorat savollari

1. Raqamli tasvir qanday ta'riflanadi?
2. Nega foton shovqini dispersiyasi o'rtachaga teng?
3. Qaysi sharoitda o'qish shovqini hukmron?
4. To'yingan pikselni nega tiklab bo'lmaydi?
5. Naykvist chastotasi va alyasing nima?
6. Nega kichraytirishdan oldin silliqlash kerak?
7. Bayer naqshida nega yashil ko'p?
8. Demozaiklash qanday xatolarga olib keladi?
9. $q^2/12$ formulasi qanday farazga tayanadi?
10. Gamma kodlash nima uchun kerak?
11. Nega gamma-kodlangan qiymatlarni o'rtachalab bo'lmaydi?
12. **strides** bo'yicha manzil formulasini yozing.
13. HWC va CHW farqi nimada?
14. **uint8** da $200 + 100$ nimaga teng va nega?
15. H kanalini qanday o'rtachalash kerak?
16. JPEG da yo'qotish qaysi qadamda sodir bo'ladi?
17. Nega niqoblar JPEG da saqlanmaydi?
18. **astype(np.uint8)** qanday yaxlitlaydi?

17. Mashqlar (javoblari bilan)

A guruh.

1. (300, 400, 3) **uint8** tasvirning **strides** va [10, 20, 2] elementining siljishi. *Javob:* (1200, 3, 1); $10 \cdot 1200 + 20 \cdot 3 + 2 = 12062$.
2. **uint8** da [180, 240, 90] + [90, 60, 200] (NumPy va **cv2.add**). *Javob:* [14, 44, 34] va [255, 255, 255].
3. 5 bitli kvantlash uchun q , $q^2/12$ va nazariy PSNR. *Javob:* $q = 8$, 5,33, $\approx 40,86$ dB.
4. $\mu = 100$, $\sigma_r = 5$, $g = 1$ da SNR (marta va dB da). *Javob:* $100/\sqrt{125} \approx 8,94$; $20 \lg 8,94 \approx 19,0$ dB.
5. 4000×3000 sensor, 12 bitli RAW: bitta kadr necha bayt? Demozaiklangan 8 bitli RGB-chi? *Javob:* $12 \cdot 10^6 \cdot 1,5 = 18 \cdot 10^6$ bayt; $36 \cdot 10^6$ bayt.
6. $R = G = B = 200$ piksel uchun Y va HSV. *Javob:* $Y = 200$; $S = 0$, $V = 200$, H aniqlanmagan (odatda 0).

B guruh.

7. $\sigma_r = 20$ bo'lsa, qaysi μ dan boshlab foton shovqini dispersiyasi o'qish shovqinidan katta? *Javob:* $\mu > \sigma_r^2 = 400$.
8. Gamma-to'g'ri usulda 50 va 200 kodlarining o'rtachasini toping ($\gamma = 2,2$). *Javob:* $L = 0,0278$ va $0,5860$, o'rtacha $0,3069$, kod ≈ 149 (naiv: 125).
9. $f_s = 1 \text{ px}^{-1}$ da $0,85$ sikl/px chastotali naqsh qanday ko'rinadi? *Javob:* $0,15$ sikl/px.
10. 4:2:0 va 4:4:4 da bitta 1920×1080 kadr (8 bit) hajmi. *Javob:* $3\,110\,400$ va $6\,220\,800$ bayt.
11. Qiymatlari 0, 1, 2, 3 bo'lgan niqob **uint8** da saqlandi va **imshow** da qora ko'rindi. Nega va nima qilish kerak? *Javob:* qiymatlar 255 ga nisbatan juda kichik; faqat ko'rsatish uchun masshtablang (masalan, $\times 80$) yoki rang palitrasi bering, faylni esa o'zgartirmang.
12. Bitta tasvirni ketma-ket 10 marta JPEG (80) saqlab-o'qish natijasini bashorat qiling. *Javob:* **astronaut** da PSNR 34,67 (1-marta), 34,50 (2), 34,33 (4), 34,21 (10) dB: asosiy yo'qotish birinchi saqlashda, keyin xato sekin to'planib, deyarli to'xtaydi (bir xil kvantlash jadvali qisman idempotent).

C guruh.

13. $x \sim U[a, a+q]$ bo'lsa, $\lfloor \cdot \rfloor$ (**astype**) bilan yaxlitlashning o'rtacha xatosi $-q/2$ ga, **round** bilan esa 0 ga tengligini isbotlang ($q = 1$, a butun).
14. PSNR $\approx 6,02n + 10,76$ formulasini keltirib chiqaring va **camera** tasviri uchun $n = 3, 4, 6$ da o'lchangan qiymatlar bilan solishtiring. *Javob:* nazariy 28,82; 34,84; 46,88 dB.
15. 1D issiqlik tenglamasi $u_t = u_{xx}$ ning fundamental yechimi $\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-x^2/(4t)}$ ekanini tekshiring va $\sigma = \sqrt{2t}$ ni

keltirib chiqaring.

16. Doiraviy o'rtacha atan2($\sum \sin H_k, \sum \cos H_k$) burilishga nisbatan ekvivariant ekanini ($H_k \mapsto H_k + \alpha \Rightarrow \bar{H} \mapsto \bar{H} + \alpha$) isbotlang.
17. 8×8 DCT asosi ortonormal ekanini ($C(u)$ ko'paytuvchilar bilan) isbotlang; bundan Parseval tengligi $\sum f^2 = \sum F^2$ kelib chiqishini ko'rsating.
18. Bayer RGGB mozaikasidan bilinear demozaiklashni NumPy da yozing va natijani `cv2.COLOR_BayerBG2RGB` bilan solishtiring.
19. $I = \begin{pmatrix} 0 & 100 \\ 100 & 200 \end{pmatrix}$ uchun (0,5; 0,5) nuqtada bilinear qiymat va bikubik interpolyatsiya nega $[0, 255]$ dan chiqishi mumkinligini tushuntiring. *Javob:* 100; bikubik yadroning manfiy og'irliklari tufayli.

Adabiyotlar

- [1] Gonzalez R. C., Woods R. E. *Digital Image Processing*. 4th ed. Pearson, 2018.
- [2] Szeliski R. *Computer Vision: Algorithms and Applications*. 2nd ed. Springer, 2022.
- [3] Janesick J. R. *Photon Transfer: $DN \rightarrow \lambda$* . SPIE Press, 2007.
- [4] Wallace G. K. The JPEG still picture compression standard. *Commun. ACM*, 34(4):30–44, 1991.
- [5] Poynton C. *Digital Video and HD: Algorithms and Interfaces*. 2nd ed. Morgan Kaufmann, 2012.
- [6] van der Walt S. et al. scikit-image: image processing in Python. *PeerJ*, 2:e453, 2014; OpenCV Documentation, docs.opencv.org.